**Jawaban Kuis**

Nama : Shadine Ahdania Sofyan
NIM : 2225250205
Kelas : 3B

**1. Apa perbedaan syntax error, runtime error, dan logical error?**

- **Syntax Error:** Kesalahan tata bahasa penulisan kode yang membuat program tidak dapat diparse atau dijalankan sama sekali (misal: kurang tanda kurung atau titik dua).
- **Runtime Error / Exception:** Kesalahan yang terjadi saat program sedang berjalan, menyebabkan program terhenti secara tiba-tiba (misal: ZeroDivisionError, ValueError).
- **Logical Error:** Program berjalan lancar tanpa terhenti, tetapi menghasilkan output atau keputusan yang salah karena logika program yang tidak sesuai (misal: salah operator pembanding).

**2. Apa fungsi traceback?**

Fungsi *traceback* adalah memberikan laporan detail saat terjadi *exception*, berisi jenis error, pesan kesalahan, serta lokasi pasti (*file*, nomor baris, dan alur pemanggilan fungsi) untuk membantu melacak asal masalah.

**3. Kapan Step Into digunakan?**

Step Into digunakan pada saat debugging ketika kita ingin masuk ke dalam baris kode suatu fungsi yang dipanggil untuk mengamati eksekusi dan variabel di dalam fungsi tersebut secara mendalam.

**4. Apa beda Step Over dan Step Into?**

- **Step Over:** Menjalankan satu baris kode berikutnya secara keseluruhan tanpa masuk ke dalam isi fungsi jika baris tersebut memanggil fungsi.
- **Step Into:** Masuk ke dalam fungsi yang dipanggil pada baris tersebut untuk menelusuri eksekusinya baris demi baris dari dalam.

**5. Mengapa nilai batas perlu dimasukkan dalam test case?**

Nilai batas (*boundary value*) perlu dimasukkan karena kesalahan logika (*logical error*) paling sering terjadi tepat di garis transisi atau nilai kritis (misalnya penggunaan operator > yang seharusnya >=).

**6. Apa beda expected result dan actual result?**

- **Expected Result:** Hasil atau output yang **seharusnya** keluar berdasarkan spesifikasi atau logika bisnis yang benar.
- **Actual Result:** Hasil atau output yang **sebenarnya** dihasilkan oleh program saat dijalankan.

**7. Apa yang dimaksud regresi setelah perbaikan?**

Regresi adalah kondisi di mana perbaikan suatu bug justru menyebabkan bagian lain dari program yang sebelumnya berjalan normal menjadi rusak atau memunculkan bug baru.

**8. Mengapa debugging perlu diawali dengan reproduksi masalah?**

Debugging perlu diawali dengan reproduksi masalah agar kita mempunyai bukti konkret tentang kondisi dan input pasti yang menyebabkan bug terjadi, sehingga penyebabnya dapat diisolasi dan diverifikasi secara konsisten.

**9. Mengapa perubahan kode sebaiknya minimal saat memperbaiki bug?**

Perubahan kode sebaiknya minimal agar akar penyebab bug terisolasi dengan jelas, mempermudah verifikasi perbaikan, serta menekan risiko terjadinya regresi pada bagian kode lain.

**10. Apa manfaat commit khusus bertipe fix pada GitHub?**

Manfaat commit khusus bertipe fix: adalah untuk mencatat riwayat perubahan secara rapi (traceable), menandai dengan jelas titik di mana bug diperbaiki, serta memudahkan penelusuran kembali (code review) pada riwayat pengembangan program.